# LEZIONE 6

07.10.2026

## ARGOMENTI

- MATRICE INVERTIBILE
- RANGO
- DETERMINANTE
- MATRICI TRIANGOLARI
- METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS
- PIVOT E MATRICE A SCALA

sulle MATRICI ...

abbiamo visto che c'è un elemento neutro per il prodotto matriciale

D ha senso parlare di elemento inverso per il prodotto matriciale ?

DEFINIZIONE 6.1

Consideriamo una matrice $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$.

- $A$ è invertibile a destra se esiste (almeno) una matrice $B \in M_{\mathbb{K}}(n,m)$ tale che $AB = Id_m$
- $A$ è invertibile a sinistra se esiste (almeno) una matrice $C \in M_{\mathbb{K}}(n,m)$ tale che $CA = Id_n$
- $A$ è invertibile se è invertibile sia a destra che a sinistra.

D
- quante sono le matrici inverse ?
- che relazione c'è tra le matrici inverse destre e le matrici inverse sinistre ?
- esistono le matrici inverse ?
- come calcolo le matrici inverse ?

## PROPOSIZIONE 6.2

HP [ Sia $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ una matrice invertibile

TH1 [ L'inverso destro è uguale all'inverso sinistro

TH2 [ L'inverso è unico

DIMOSTRAZIONE

(TH1) HP $A$ invertibile $\overset{\text{DEF}}{\Longleftrightarrow}$ $\begin{cases} \exists\, B \text{ t.c. } AB \overset{(1)}{=} Id_n \\ \exists\, C \text{ t.c. } CA \overset{(2)}{=} Id_n \end{cases}$ $\quad B, C \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$

$$B \overset{\text{EL}}{\underset{\text{NEUTRO}}{=}} Id_n B \overset{(2)}{=} (CA)B \overset{\text{PROP}}{\underset{\text{ASS}}{=}} C(AB) \overset{(1)}{=} C Id_n \overset{\text{EL}}{\underset{\text{NEUTRO}}{=}} C$$

(TH2) Supponiamo di avere due matrici inverse $B, C \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$. Devo dimostrare $B = C$

$B \cdot C$ sono sia inverse destre che sinistre

Interpreto $B$ come inverso destro, $C$ come inverso sinistro e ripeto l'argomento di prima. ■

## non commutatività del prodotto matriciale ...

in generale il prodotto $AB \neq BA$

anche quando ha senso calcolare entrambi i prodotti.

$A \in M_{\mathbb{K}}(1,n) \qquad B \in M_{\mathbb{K}}(n,1)$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} \dots & a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + \dots + a_{1n}b_{n1} \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(1,1)$$

$$BA = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} \dots & a_{1n} \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$$

← $2n$ elementi

$$= \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} & \dots & b_{11}a_{1n} \\ b_{21}a_{11} & & \vdots \\ \vdots & & \\ b_{n1}a_{11} & & b_{n1}a_{1n} \end{bmatrix}$$

← $n^2$ elementi

**OBIETTIVO** trovare un modo efficiente di descrivere le matrici

**DEFINIZIONE 6.3**

Sia $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$. Il rango di $A$ è

$$r(A) = \min \left\{ r \in \mathbb{N} \mid A = \sum_{i=1}^{r} C_i R_i \right\}$$

$C_i$ colonna $\in M_{\mathbb{K}}(n,1)$

$R_i$ riga $\in M_{\mathbb{K}}(1,n)$

## ESEMPI

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \underset{\parallel}{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

**N.B.** $r(A) \leq 2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**N.B.** $r(A) \leq 3$

**OSS** $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n) \quad 0 \leq r(A) \leq \min(m,n)$

$$r(A) = 0 \iff A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

- $$\begin{array}{c} \\ T \\ C \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix} \end{array}$$

$r \leq \min(2,6)$

$r \leq 2$

$(r > 0)$

**D** possiamo trovare una decomposizione con 1 addendo?

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \cdots & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & & \frac{1}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$\boxed{r = 1}$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \cdots & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{P}(T) \\ \mathbb{P}(C) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{6} \cdots & \frac{1}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{P}(1) & \mathbb{P}(2) \cdots & \mathbb{P}(6) \end{bmatrix}$$

**DEFINIZIONE**

$\pi$ ( matrici di probabilità congiunta ) $= 1 \iff$ i due eventi sono indipendenti.

**ESEMPIO per casa**

2 dadi (sei facce equo)

$A = \{$ esito $D_1$ pari, esito $D_1$ dispari $\}$

$B = \{$ esito $D_1 + D_2$ pari, esito $D_1 + D_2$ dispari $\}$

$$\mathbb{P} : A \times B \to [0, 1]$$

| $\mathbb{P}$ | $D_1+D_2$ pari | $D_1+D_2$ dispari |
|---|---|---|
| $D_1$ pari | | |
| $D_1$ dispari | | |

**DEFINIZIONE 6.4** (SVILUPPO DI LAPLACE DEL DETERMINANTE)

Il determinante è una funzione

$$\det: M_{\mathbb{K}}(n,n) \to \mathbb{K}$$

definita come:

$(n=1)$ $\quad \det([a_{11}]) = a_{11}$

$(n>1)$ $\quad \det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\hat{A}_{ij})$ dove

- $i$ è un indice di riga (qualsiasi) fissato
- $a_{ij}$ è l'elemento di $A$ sulla $i$-esima riga e $j$-esima colonna
- $\hat{A}_{ij} \in M_{\mathbb{K}}(n-1, n-1)$ è ottenuta da $A$ eliminando la $i$-esima riga e la $j$-esima colonna.

In maniera equivalente

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det \hat{A}_{ij}$$ dove

- $j$ è un indice di colonna (qualsiasi) fissato
- $a_{ij}$ è l'elemento di $A$ sulla $i$-esima riga e $j$-esima colonna

- $\hat{A}_{ij} \in M_k(n-1, n-1)$ è ottenuta da $A$ eliminando la $i$-esima riga e la $j$-esima colonna.

## TEOREMA DI LAPLACE

"il risultato non dipende dalla scelta di riga o colonna"

## ESEMPIO

$$B = \begin{bmatrix} 9 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) \overset{i=1}{=} \sum_{j=1}^{3} (-1)^{1+j} b_{1j} \det \hat{B}_{1j} =$$

$$= (-1)^{1+1} b_{11} \det \hat{B}_{11} + (-1)^{1+2} b_{12} \det \hat{B}_{12} + (-1)^{1+3} b_{13} \det \hat{B}_{13}$$

$$= +9 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) - 2 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}\right) + (-2) \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

## Caso 2x2

$$\det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right) \overset{j=1}{=} \sum_{i=1}^{2} (-1)^{i+1} a_{i1} \det(\hat{A}_{i1}) =$$

$$= (-1)^{1+1} a_{11} \det([a_{22}]) + (-1)^{2+1} a_{21} \det([a_{12}]) =$$

$$= a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

$$\det(B) = +9 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) - 2 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}\right)$$
$$+ (-2) \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= 9(2\cdot 2 - 0\cdot 0) - 2(2\cdot 2 - (-2)\cdot 0)$$
$$- 2(2\cdot 0 - (-2)\cdot 2) =$$
$$= 9\cdot 4 - 2\cdot 4 - 2\,4 = (9-4)\cdot 4 = 20.$$

IDEA sfruttare a nostro vantaggio la libertà di scegliere riga / colonna nel calcolo del determinante.

$$B = \begin{bmatrix} 9 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det B \overset{j=3}{=} \sum_{i=1}^{?} (-1)^{i+3} b_{i3} \det \hat{B}_{i3} =$$
$$i=1 \qquad i=2 \qquad i=3$$

$$= (-1)^{1+3} b_{13} \det \hat{B}_{13} + (-1)^{2+3} b_{23} \det \hat{B}_{23}$$
$$+ (-1)^{3+3} b_{33} \det \hat{B}_{33} =$$
$$= +(-2) \det \hat{B}_{13} - 0 \det \hat{B}_{23} + 2 \det \hat{B}_{33}$$
$$= -2 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}\right) + 2 \det\left(\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\right) =$$
$$= -2(2\cdot 0 - (-2)2) + 2(9\cdot 2 - 2\cdot 2) =$$
$$= -2\cdot 4 + 2\cdot 14 = 2(-4+14) = 20$$

**OBIETTIVO** sceglievo una riga / una colonna con più zeri possibile

**ESEMPI**

(I) $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ con una riga o una colonna tutta di zeri $\Rightarrow \det(A) = 0$

(II) **DEFINIZIONE 6.5**

Una matrice $T \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ si dice

- TRIANGOLARE SUPERIORE se $t_{ij} = 0 \ \forall\, i > j$
- " INFERIORE se $t_{ij} = 0 \ \forall\, i < j$

TRIANG. SUP.

$$\begin{bmatrix} t_{11} & * & * \\ 0 & t_{22} & * \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & \cdots & t_{nn} \end{bmatrix}$$

TRIANG. INF.

$$\begin{bmatrix} t_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ * & \cdots & * & t_{nn} \end{bmatrix}$$

**OSS** $\{$ matrici diagonali $\} \subseteq \{$ matrici triang. sup $\}$

$\subseteq \{$ matrici triang. inf $\}$

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & 0 & \ddots & \\ & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & & 0\ t_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\det(T) \overset{j=1}{=} \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} t_{i1} \det(\hat{T}_{i1}) =$$

$$= (-1)^{1+1} t_{11} \det(\hat{T}_{11}) + 0 + 0 \cdots + 0 =$$

$$= t_{11} \det\left( \begin{bmatrix} t_{22} & t_{23} & \cdots & t_{2n} \\ 0 & t_{33} & \cdots & \\ \vdots & 0 & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & t_{nn} \end{bmatrix} \right) = \ldots$$

↑ triangolare superiore

$$= t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}$$

Recap degli strategie:

(I) calcolo le matrici inverse

(II) calcolo il rango

(III) calcolo il determinante usando le matrici triangolari.

# METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

**INPUT** $A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ qualsiasi

? ≀ ?

**OUTPUT** $U \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ "con informazione concentrata nella parte in alto a destra"

(Se $m=n$, l'output sono triangolare superiore)

?? per passare da INPUT a OUTPUT posso usare una sequenza di 3 operazioni elementari:

- scambio di due righe
- moltiplicazione di una riga per uno scalare $\neq 0$
- sostituzione di una riga con la somma della riga sostituita con un multiplo di un'altra riga

**SCAMBIO**

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix} \overset{I \leftrightarrow II}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**MOLTIPLICAZIONE DI UNA RIGA PER UNO SCALARE $\neq 0$**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^8} & 4 & 7 \end{bmatrix} \overset{10^4\,II \to II}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{10^4} & 4\cdot 10^4 & 7\cdot 10^4 \end{bmatrix}$$

**SOSTITUZIONE** di una riga con la sua somma con un multiplo di un'altra

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad II - 4I \to II \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$4 - 4 \cdot 1 = 0$

**ALGORITMO** HEG

casi base:

- $A = 0 \rightsquigarrow U = 0$
- $A \in M_K(1, n) \rightsquigarrow U = A$

Possiamo supporre $n > 1$ e $A \neq 0$

**STEP 1** identifico l'indice $j$ della prima colonna non nulla di $A$

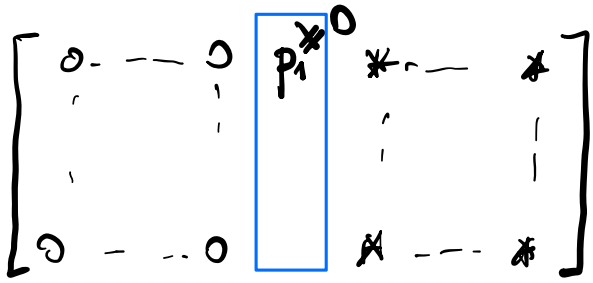
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \cdots 0 & \boxed{j} & * & * \\ \vdots & \vdots & \neq 0 & * & * \\ 0 & 0 \cdots 0 & & * & \end{bmatrix}$$

**STEP 2** scelgo una riga $i$ tale che $a_{ij} \neq 0$ (arbitrariamente)

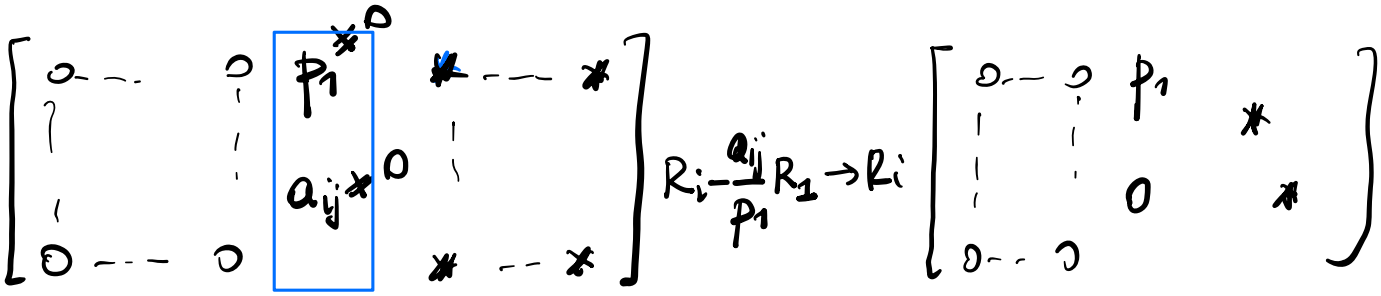
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \cdots 0 & \boxed{j} & * & * \\ & & a_{ij} \neq 0 & * & * \\ 0 & 0 \cdots 0 & & * & \end{bmatrix} \quad i$$

**STEP 3** scambio la prima riga con la $i$-esima

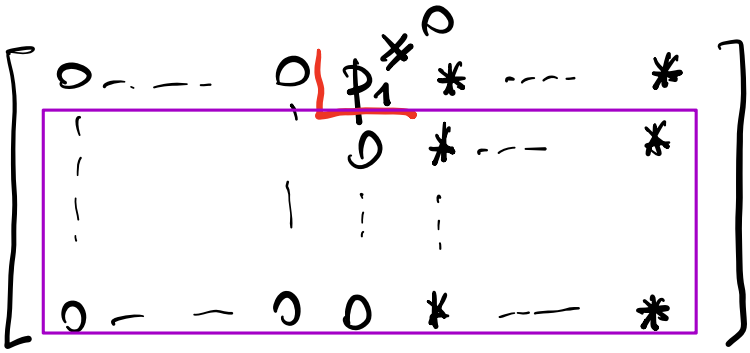
$R_1(A) \rightleftarrows R_i(A)$



**STEP 4** elimino tutte le entrate non nulle sotto $p_1$ con uno sequenza di operazioni del tipo




Al termine dello step 4 la matrice ha la seguente forma



**STEP 5**

Estraggo dalla matrice con m righe e n colonne la matrice con m-1 righe e n colonne ottenuta trascurando la prima riga e la prima colonna e riparto da capo

**OSS**
- l'algoritmo termina sempre in un numero finito di passi
- nell'algoritmo ci sono delle scelte arbitrarie per cui l'output non è univocamente determinato.

**ESEMPIO**

Input $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$m = 3 > 1 \qquad A \neq 0$

**STEP 1**

$\begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 2 & 0 \\ \boxed{1} & 0 & 1 & -1 \\ \boxed{2} & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

**STEP 2**

$\begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ \boxed{2} & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ oppure $\begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ \boxed{2} & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

**STEP 3** Sposto la seconda riga in prima posizione

$\begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ \boxed{2} & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{I \leftrightarrow II} \begin{bmatrix} 1 = p_1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

**STEP 4**

$\begin{bmatrix} 1 = p_1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{III - \frac{2}{1} I \to III} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

**STEP 5**

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{2} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{-1} & \boxed{6} \end{bmatrix}$

STEP 1 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

STEP 2 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$

STEP 3 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix} \overset{II \leftrightarrow III}{\rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ($=P_1$, $=P_2$)

STEP 4 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} III - \frac{2}{-1} II \rightarrow III \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$ ($=P_1$, $=P_2$)

DEFINIZIONE 6.6

Consideriamo una matrice $U \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ e siano $U_1, U_2, \dots, U_m$ le sue righe ($U_i \in M_{\mathbb{K}}(1,n)$)

$$U = \begin{bmatrix} U_1 \\ \hline U_2 \\ \hline \vdots \\ \hline U_m \end{bmatrix}$$

- Il PIVOT della riga $U_i$ è il primo elemento non nullo nella $i$-esima riga

- La matrice $U$ si dice a scala se
  - date due righe consecutive non nulle $U_i, U_{i+1}$ il pivot di $U_i$ si trova in una colonna che precede la colonna contenente il

pivot di $U_{i+1}$

- se $U_{ij}$ è una riga nulla, allora sono nulle tutte le righe seguenti

$$U = \begin{bmatrix} 0 \cdots 0 & p_1 & * & \cdots & * \\ 0 \cdots 0 & 0 & p_2 & * & \cdots & * \\ & & & & & \\ & & & & p_n & * \\ 0 \cdots & & 0 & \cdots & & 0 \\ 0 \cdots & & 0 & \cdots & & 0 \end{bmatrix}$$

N.B. l'output del NEA è una matrice a scala.